# 小日子 Little Days

## 虛擬寵物養成遊戲規格書

姓名：蔡欣辰　系級：資工四　學號：112321064

**網站網址：https://112321064.github.io/hw5_littledays/index.html**

本作品是一個可直接操作的虛擬寵物 Web App。玩家透過餵食、玩耍與休息照顧小橘貓，累積經驗後，牠會從幼貓逐級長成成貓。本規格書說明功能規則、操作流程、AI 協作調整與驗收方式。

## 1 發想動機與目標

我想製作一個畫面溫暖、操作簡單的寵物養成遊戲，讓使用者在短暫空檔也能體驗陪伴小貓的樂趣。除了讓數值改變，我也希望玩家看得到小貓的反應與外觀成長，感受到每次照顧都有累積。

- 主要目標：維持飽食度、心情與體力，將幼貓照顧到 Lv. 10 成貓。
- 延伸目標：透過持續照顧升級、解鎖 6 個成就，留下日常紀錄。
- 體驗目標：第一次遊玩就能理解操作，並支援電腦與手機瀏覽。

## 2 目標使用者與使用情境

適合喜歡貓咪、養成遊戲，或希望利用課餘時間放鬆的人。使用者不需註冊帳號，開啟網頁後即可進行遊戲；下次以相同瀏覽器開啟時，可以接續進度。

## 3 基本操作流程

首次開啟 → 閱讀歡迎畫面 → 跟隨導覽查看狀態 → 餵一餐 → 陪牠玩 → 讓牠休息 → 累積經驗並觀察成長 → 自動保存進度。

使用者可以跳過導覽自行探索，也能隨時從「帶我玩一次」或「遊戲說明」重新查看。遊戲沒有通關期限，長成成貓後仍能繼續照顧與升級。

## 4 核心互動與狀態規則

寵物具有飽食度、心情、體力三項狀態，範圍皆為 0 至 100。超過上限時以 100 計算，介面以整數顯示；低於 30 時會以顏色提醒。

| 操作 | 狀態效果 | 操作條件與限制 | 經驗 |
| --- | --- | --- | --- |
| 餵食 | 飽食 +28<br>心情 +3<br>體力 +4 | 飽食度低於 95 才能餵食。睡眠或暫停時不能使用。 | +15 XP |
| 玩耍 | 心情 +25<br>飽食 -12<br>體力 -18 | 體力至少 20、飽食度至少 15。睡眠或暫停時不能使用。 | +20 XP |
| 休息 | 每秒恢復約 1.4 體力；自然醒來時心情 +8。 | 體力低於 98 可開始休息。睡滿 30 秒或體力回滿會自動醒來；可提前叫醒。 | 完整睡眠 +15 XP |

| 操作 | 狀態效果 | 操作條件與限制 | 經驗 |
| --- | --- | --- | --- |
| 摸摸 | 心情 +3，播放互動動畫。 | 點擊房間內的小貓；每 5 秒可增加一次心情，睡眠或暫停時無法增加。 | 不增加 |

休息開始時不會立即獲得經驗；只有睡滿 30 秒或體力回滿，自動醒來時才獲得完整睡眠獎勵。提前叫醒可保留已恢復的體力，但不增加這次睡眠的心情獎勵與經驗。

### 4 1 時間造成的變化

| 情況 | 狀態變化 |
| --- | --- |
| 清醒 | 每分鐘飽食度 -1.2、心情 -0.8、體力 -1。 |
| 睡眠 | 每秒恢復約 1.4 體力；飽食度每分鐘約 -0.6。 |
| 暫停 | 狀態數值與睡眠倒數皆停止，按播放鍵後恢復。 |
| 離開網頁 | 重新開啟時依經過時間更新，最多計算 8 小時。 |

時間造成的下降最低維持在 15，讓玩家離開一段時間後仍能接著照顧。玩耍等操作仍可能讓數值低於 15；已低於 15 的狀態不會因時間經過而自動回升。

### 4 2 操作回饋

餵食、玩耍及摸摸會觸發不同動畫與對話。飽食過高、體力不足或飽食不足時，會顯示原因及建議。餵食、玩耍與休息操作之間設有約 1.1 秒的短暫間隔，避免連續點擊重複觸發。

## 5 等級與外觀成長

每累積 100 XP 升一級。從 Lv. 1 到 Lv. 10，每升一級，小貓的體型都會逐漸放大，身體、頭身比例、眼睛比例與尾巴也會改變，呈現從大頭短身幼貓逐漸成熟的感覺。

| 成長階段 | 等級 | 外觀與介面表現 |
| --- | --- | --- |
| 幼貓 | Lv. 1-3 | 體型最小、頭部比例較大，身體與尾巴較短。 |
| 少年貓 | Lv. 4-6 | 體型逐級增加，身體開始拉長，進入少年貓階段。 |
| 青年貓 | Lv. 7-9 | 逐漸接近成熟體型，頭身比例更像成貓。 |
| 成貓 | Lv. 10 起 | 維持成熟體型，仍可繼續升級與累積成就。 |

升級時顯示「又長大一點」提示；跨越成長階段時，顯示新階段並寫入日常紀錄。成長面板顯示當前階段、成長進度及距離下一階段的級數。

按「看看長大的樣子」可開啟成長預覽，比較幼貓、少年貓、青年貓及成貓。當前階段會標示出來，已走過與未來的階段也有不同提示。成長依經驗計算，不需要另存外觀資料。

## 6 成就與日常紀錄

| 成就名稱 | 解鎖條件 |
| --- | --- |
| 第一口幸福 | 完成第一次餵食。 |
| 玩在一起 | 完成第一次玩耍。 |
| 好夢時光 | 完成一次自然醒來的完整睡眠。 |
| 貼心小主人 | 累積照顧 10 次，計入餵食、玩耍與完成睡眠。 |
| 一起長大 | 成長到 Lv. 3。 |
| 幸福滿滿 | 照顧操作後，飽食度、心情與體力同時達到 80。 |

首頁顯示前三個入門成就，「全部成就」可查看六個成就及解鎖狀態。「我們的小日常」保留最近 12 筆照顧、改名、升級與成就紀錄，並顯示發生時間。

## 7 介面配置與新手導覽

畫面採用奶油白、鼠尾草綠及柔和橘色，搭配小貓與居家場景。電腦版以房間和狀態面板左右排列，手機版改為上下排列，保留清楚的按鈕與文字。

頁首提供遊戲名稱、存檔狀態與遊戲說明；目標清單提示先餵食、再玩耍、最後休息。房間呈現小貓、對話與動畫；狀態面板顯示名字、等級、經驗、成長階段及照顧按鈕。下方呈現日常紀錄與成就。

### 7 1 八步互動導覽

| 步驟 | 主題 | 玩家可以認識或完成的操作 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 遊戲目標 | 認識小房間，了解照顧小貓並陪牠長大的目標。 |
| 2 | 查看狀態 | 理解飽食度、心情與體力，判斷目前需求。 |
| 3 | 餵一餐 | 標示餵食按鈕，可實際餵食並查看成功回饋。 |
| 4 | 陪牠玩 | 實際玩耍，觀察心情提升與資源消耗。 |
| 5 | 睡個好覺 | 開始休息，認識倒數、自然醒與提前叫醒。 |
| 6 | 逐級長大 | 認識四個成長時期，預覽長大後的模樣。 |
| 7 | 其他互動 | 認識摸摸、改名、音效與暫停功能。 |
| 8 | 回憶與保存 | 查看成就、日常紀錄，以及進度保存方式。 |

首次開啟會顯示歡迎畫面，可選擇開始導覽或跳過。導覽會標示對應區域，提供上一步、下一步、練習與關閉功能，不會強迫玩家完成操作才能繼續。

當小貓已吃飽、正在睡覺、體力不足或時間暫停時，導覽會提供相對應的提示。一般儲存功能正常時，關閉歡迎畫面後會記住已看過，重新整理不會反覆顯示。

### 7 2 其他操作與易用性

玩家可按名字旁的鉛筆改名，最多 12 個字；房間右上角可切換互動音效及暫停時間。音效預設關閉。重新開始前會出現確認視窗，確認後清除寵物進度並回到幼貓。

遊戲說明提供操作順序、完整數值規則及功能介紹。對話視窗可用關閉按鈕或 Esc 離開；按鈕有鍵盤焦點提示，降低動畫的瀏覽器偏好也會受到支援。

## 8 技術與資料保存規劃

作品整理為單一 index.html，CSS 與 JavaScript 直接寫在 HTML 內。網頁不需要後端、登入系統或安裝套件，可直接在本機開啟，也能作為 GitHub Pages 的靜態網頁。

| 技術 | 用途 |
| --- | --- |
| HTML | 建立房間、狀態面板、操作按鈕及說明視窗。 |
| CSS | 設定色彩、電腦與手機版排版，以及互動和成長動畫。 |
| JavaScript | 處理照顧規則、時間更新、經驗、等級、成就與導覽。 |
| SVG | 繪製小貓、房間與圖示，依等級調整圖形比例。 |
| localStorage | 保存寵物進度、音效與暫停設定，以及導覽查看紀錄。 |

保存內容包含名字、三項狀態、累積經驗、相遇日期、上次更新時間、睡眠狀態、照顧次數、成就與最近紀錄。重新開啟時會讀取資料，再計算經過的時間與對應成長外觀。

進度只保存在目前瀏覽器，不會跨裝置同步。清除瀏覽器資料、改用其他瀏覽器，或從本地檔案改到公開網址時，進度不會自動轉移。若無法使用儲存空間，遊戲仍可操作，頁首會顯示無法儲存的提醒。

## 9 AI 協作與反覆修改紀錄

### 9 1 第一輪完成基本照顧

我提出可以餵食、玩耍及休息的虛擬寵物遊戲構想，請 AI 協助製作本地第一版。AI 協助規劃數值、互動動畫、經驗、成就與自動存檔，並整理成單一 HTML。測試中也修正了睡眠暫停倒數及清醒時誤顯示睡眠符號等問題。

### 9 2 第二輪改善第一次遊玩的理解

我試用後覺得一開始不清楚遊戲要做什麼，因此要求增加逐步說明。修改後加入首次歡迎畫面、八步導覽、實際操作回饋及入門目標清單，讓玩家知道先看需求，再進行照顧。

### 9 3 第三輪加入看得見的成長

我希望小貓能從幼貓慢慢長成成貓，因此提出每升一級就長大一點的需求。AI 協助加入逐級體型與比例變化、四個成長階段、成長預覽、階段提示及紀錄，並同步更新說明與導覽。

這些調整把最初的照顧想法，逐步補成有操作引導、數值回饋與長期目標的作品。每次新增功能後，都再檢查原有操作是否仍正常，讓規格與實作保持一致。

## 10 測試與驗收標準

本地版已透過瀏覽器操作檢查以下項目。電腦畫面及 320px、390px 手機寬度皆已檢查；公開網址與跨裝置實際連線仍需在 GitHub Pages 發布後驗收。

| 項目 | 預期結果 | 本地結果 |
| --- | --- | --- |
| 基本照顧 | 餵食、玩耍、休息依規則改變狀態與經驗。 | 已通過 |
| 條件限制 | 吃飽、體力或飽食不足時提供提示，不能錯誤加分。 | 已通過 |
| 睡眠與暫停 | 可自然醒或提前叫醒，暫停保留數值與倒數。 | 已通過 |
| 逐級成長 | Lv. 1 至 10 每級逐漸長大，四階段與進度條一致。 | 已通過 |
| 成貓與存檔 | Lv. 10 後體型不再放大，重開依原等級還原外觀。 | 已通過 |
| 成就與紀錄 | 依條件解鎖成就，顯示照顧與階段成長紀錄。 | 已通過 |
| 新手導覽 | 八步可前進、返回、練習、跳過與重看。 | 已通過 |
| 改名與重置 | 改名可保留；重新開始需確認並回到幼貓。 | 已通過 |
| 儲存例外 | 無法存檔時顯示提醒，遊戲仍可繼續操作。 | 已通過 |
| 本地與手機 | 直接開啟 HTML 可操作，320px / 390px 無水平溢出。 | 已通過 |

